



LAB REPORT

Control Engineering MGST-BA-24

Modelling and Control of DC Motor Speed and Position

SUMMER TERM 2026

Studiengang

BACHELOR MEDIZIN-, GESUNDHEITS- UND SPORTTECHNOLOGIE

Verfasser:

*Sophia Gwiggner
Hauke Döllefeld*

LV-Leiter:

Marcel Naderer, M.Sc.

letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Zielsetzung	1
2	Vorbereitende Arbeiten	2
2.1	Analytische Modellierung eines DC-Motors	2
2.1.1	Bestimmung der Übertragungsfunktionen	2
2.1.2	Aufstellen des State-Space Modells	3
2.2	Identifikation der Systemparameter	4
3	Versuchsaufbau und Durchführung	5
3.1	Hardware Setup	5
3.2	Software Setup	5
3.3	Identifikation des Systems	5
3.4	Controller Design	6
4	Ergebnisse und Diskussion	7
4.1	PT2 - Step Response	7
4.2	Controller Implementation	7
	Literaturverzeichnis	III
	Abbildungsverzeichnis	IV
	Tabellenverzeichnis	V

1 Einleitung und Zielsetzung

Ziel dieses Labors war die praktische Umsetzung der im theoretischen Teil erlernten Kenntnisse über System-Modellierung und Controller-Implementierung. Anhand eines realen Systems, in diesem Fall eines DC-Motors, wurden die relevanten Systemparameter ermittelt und die Dynamik des Systems analysiert.

Die Hauptziele dieses Labors waren:

- Verständnis über Elektro-mechanische Systeme.
- Identifikation der systemrelevanten Parameter eines DC-Motors anhand der Step Response.
- Berechnung und Gestaltung eines PID-Controllers basierend auf den ermittelten Systemparametern.
- Simulation und Implementierung des Controllers.

Auf Basis der bereitgestellten Codes und der durchgeführten Experimente konnten systembasierte Koeffizienten für den PID-Controller berechnet und implementiert werden [1]. Anschließend wurden die Ergebnisse analysiert und mit den theoretischen Erwartungen verglichen, um die Effektivität des Controllers zu bewerten.

2 Vorbereitende Arbeiten

2.1 Analytische Modellierung eines DC-Motors

2.1.1 Bestimmung der Übertragungsfunktionen

Die erste Aufgabe besteht darin, zwei Übertragungsfunktionen eines typischen DC-Motors an Hand eines White Box Modellings zu bestimmen. Abbildung 1 zeigt schematisch das DC-System, wobei sowohl das Massenträgheitsmoment J_{load} als auch die viskose Reibung b_{load} der Last mit null angenommen werden können.

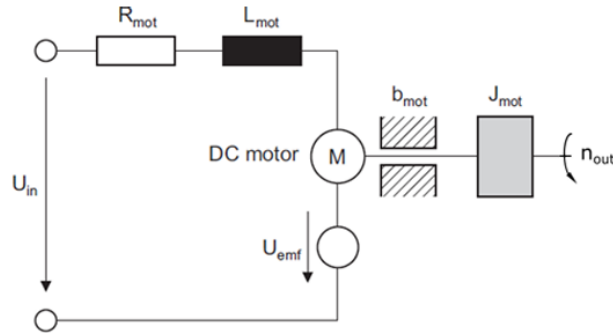


Abbildung 1: Schematische Repräsentation des elektro-mechanischen Systems.

Dabei sollen folgende Übertragungsfunktionen bestimmt werden:

$$G_{p1}(s) = \frac{\text{AngularDisplacement}(s)}{\text{Voltage}(s)} = \frac{\Theta(s)}{U_{in}(s)} \quad (1)$$

$$G_{p2}(s) = \frac{\text{AngularVelocity}(s)}{\text{Voltage}(s)} = \frac{\Omega(s)}{U_{in}(s)} \quad (2)$$

Die Gleichungen des Systems können durch die Anwendung der Kirchhoff'schen Gesetze und der mechanischen Gleichungen abgeleitet werden. Die elektrische Gleichung des Systems lautet:

$$U_{in} = R_{mot} \cdot i + L_{mot} \cdot \frac{di}{dt} + U_{emf} \quad (3)$$

Wobei die Spannung U_{emf} durch die Gleichung

$$U_{emf} = k_e \cdot \dot{\theta} \quad (4)$$

beschrieben wird. Die mechanische Gleichung des Systems lautet, wenn $J_{load} = 0$, $b_{load} = 0$ angenommen werden:

$$J_{mot} \cdot \ddot{\theta} = k_t \cdot i - b_{mot} \cdot \dot{\theta} \quad (5)$$

Um aus den Grundgleichungen 3 und 5 die Transferfunktionen zu erhalten, werden die Gleichungen in den Laplace-Raum transformiert:

Elektrisch:

$$U_{in}(s) = (R_{mot} + L_{mot}s) \cdot I(s) + k_e s \cdot \Theta(s) \quad (6)$$

Mechanisch:

$$I(s) = \frac{J_{mot}s^2 + b_{mot}s}{k_t} \cdot \Theta(s) \quad (7)$$

Danach wird die Gleichung 6 nach $I(s)$ und die zweite Gleichung 7 nach $\Theta(s)$ aufgelöst, um die Transferfunktion 1 zu erhalten:

$$G_{p1}(s) = \frac{k_t}{s \cdot (L_{mot} \cdot J_{mot} \cdot s^2 + (R_{mot} \cdot J_{mot} + L_{mot} \cdot b_{mot}) \cdot s + (R_{mot} \cdot b_{mot} + k_e \cdot k_t))} \quad (8)$$

Der Faktor s im Nenner entspricht dem Integrierer, da die reine Rotation ohne Rückstellkraft betrachtet wird. Daraus folgt:

$$\Omega(s) = s \cdot \Theta(s) \quad (9)$$

Somit kann die zweite Übertragungsfunktion 2 aus der ersten finalen Transferfunktion, die in Gleichung 8 beschrieben ist, bestimmt werden:

$$G_{p2}(s) = \frac{k_t}{L_{mot} \cdot J_{mot} \cdot s^2 + (R_{mot} \cdot J_{mot} + L_{mot} \cdot b_{mot}) \cdot s + (R_{mot} \cdot b_{mot} + k_e \cdot k_t)} \quad (10)$$

2.1.2 Aufstellen des State-Space Modells

Ausgehend von G_{p1} , Gleichung 8, kann das State-Space Modell des Systems aufgestellt werden. Dazu werden die Zustandsvariablen definiert als:

$$x_1 = \theta, \quad x_2 = \dot{\theta}, \quad x_3 = i \quad (11)$$

Die Zustandsraumdarstellung des Systems kann dann in der Form

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (12)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}u(t) \quad (13)$$

aufgestellt werden, wobei $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), x_3(t)]^T$ der Zustandsvektor, $u(t)$ die Eingangsgröße und $y(t)$ die Ausgangsgröße ist. Die Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ und $\mathbf{D}$ können durch die Umformung der Gleichungen 3 und 5 in die Zustandsraumdarstellung bestimmt werden. Die aus den physikalischen Gleichungen resultierenden Zustandsgleichungen lauten:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -\frac{b_{mot}}{J_{mot}}x_2 + \frac{k_t}{J_{mot}}x_3, \quad \dot{x}_3 = -\frac{k_e}{L_{mot}}x_2 - \frac{R_{mot}}{L_{mot}}x_3 + \frac{1}{L_{mot}}U_{in} \quad (14)$$

In der Matrixdarstellung ergibt sich somit die folgende Form für die Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ und $\mathbf{D}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{mot}}{J_{mot}} & \frac{k_t}{J_{mot}} \\ 0 & -\frac{k_e}{L_{mot}} & -\frac{R_{mot}}{L_{mot}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_{mot}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = (1 \quad 0 \quad 0), \quad \mathbf{D} = 0 \quad (15)$$

Das resultierende State-Space Modell ermöglicht nun die Analyse und das Design von Regelungsstrategien für das DC-System.

2.2 Identifikation der Systemparameter

WIE REFERENZIEREN WIR HIER DIE DATEN UND DAS MATLAB-SKRIPT

Aus der von der LV-Leitung bereitgestellten Datei `measurement_data` und dem Matlab Skript `prepWork32` konnte folgende Abbildung erstellt werden.

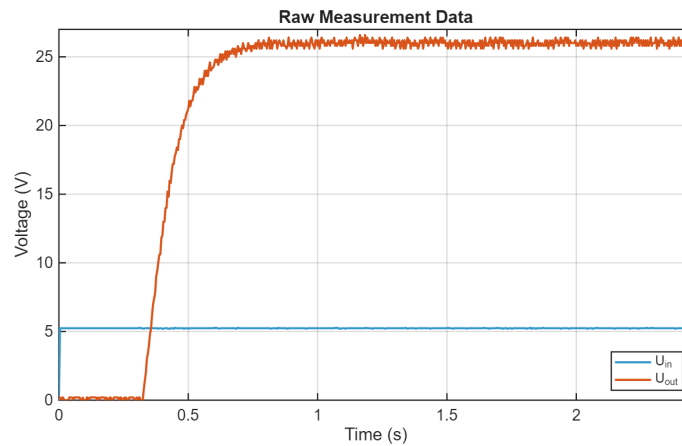


Abbildung 2: Rohdaten der Step Response.

Abbildung 2 zeigt die Rohdaten der Step Response des Systems, welche durch die Anwendung einer Spannung von fünf Volt aufgenommen wurden. Die Rohdaten zeigen eine typische S-Kurve, welche auf ein PT2-System hindeutet. Dabei spiegelt der Plot nicht hundertprozentig die in den Laborinstructions [1] vorgegebene Kurve, da in den Rohdaten bereits der Delay von 0,8 Sekunden entfernt wurde.

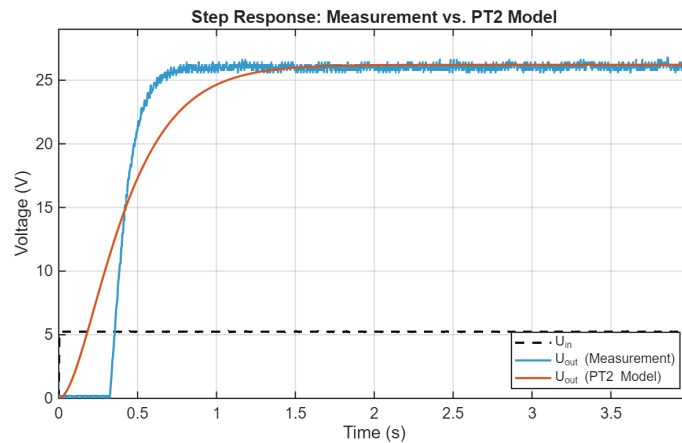


Abbildung 3: Vergleich der Rohdaten mit gefitteten PT2-Modell.

In Abbildung 3 ist ein Vergleich der Rohdaten mit dem gefitteten PT2-Modell zu sehen. Die Übertragungsfunktion wurde anhand von `lsqcurvfit` bestimmt, sodass die folgende Transferfunktion des PT2-Systems erhalten wurde:

$$G_{PT2}(s) = \frac{5.002}{0.04883s^2 + 0.442s + 1} \quad (16)$$

3 Versuchsaufbau und Durchführung

In diesem Kapitel wird der nur der Versuchsaufbau und die Durchführung beschrieben, genaue Werte und die Ergebnisse sind im Kapitel 4 zu finden.

3.1 Hardware Setup

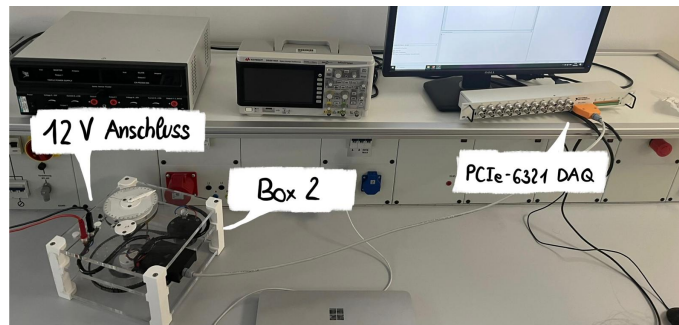


Abbildung 4: Setup des Versuchs.

Abbildung 4 zeigt den Versuchsaufbau. Das System besteht aus einem Gleichstrommotor der Serie 3257 von Faulhaber [2], der über ein Getriebe mit einer Übersetzung von $i = 73,5$ verbunden ist, sowie einem optischen Encoder [3], der die Drehrichtung und Winkelgeschwindigkeit der Ausgangswelle erfasst. Die Spannungsversorgung des Motors erfolgt über einen 12 V-Anschluss, welcher mit dem entsprechenden Ausgang des Netzgeräts verbunden wird. Die Ansteuerung des Motors sowie die Erfassung der Encodersignale übernimmt eine NI PCIe-6321 DAQ-Karte [4].

3.2 Software Setup

Die Software-Implementierung erfolgt auf dem Labor-PC mit NI PCIe-6321 DAQ-Karte über MATLAB/Simulink und das Simulink Desktop Real-Time Add-On, welches die Echtzeitkommunikation mit der Karte ermöglicht. Vor Versuchsbeginn wurde überprüft, ob die Echtzeit-Einstellungen korrekt konfiguriert sind: Im Skript `SystemID_Setup` wurden unter Desktop Real-Time → Hardware Settings im Register Solver Start- und Endzeit auf 0 bzw. 1,5 s sowie ein Fixed-step-Solver mit Schrittweite 0,0001 s eingestellt. Im Register Code Generation wurde als System Target File `sldrt.tlc` gewählt.

3.3 Identifikation des Systems

Zur Identifikation der Parameter wurde das Simulink-Modell `EncoderRead.slx` (siehe Abbildung ??) verwendet. Im Block `Speed Control` wurde ein Step Input mit einer Amplitude von 12 V ohne Delay geschaltet.

Die Sprungantwort wurde aufgezeichnet, wobei der Block `RPM Calculation + filter` die Winkelgeschwindigkeit ω in rpm sowie die Winkelposition θ in Grad liefert (Abbildung ??). Da das System anhand von ω modelliert wird, wurde die Drehzahl gemäß $\omega [\text{rad/s}] = \omega [\text{rpm}] \cdot \frac{2\pi}{60}$ umgerechnet.

Mittels Least-Squares-Fitting wurde aus den umgerechneten Daten eine Übertragungsfunktion zweiter Ordnung gemäß Gleichung 17 bestimmt, welche den Zusammenhang zwischen

Eingangsspannung u und Winkelgeschwindigkeit ω beschreibt, $G_{p,\omega}(s) = \Omega(s)/U(s)$:

$$PT2(s) = \frac{K}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \quad (17)$$

Da für die Regelung die Winkelposition θ benötigt wird, muss das Modell durch Integration von ω zu θ erweitert werden. Es ergibt sich ein PT3-System:

$$PT3(s) = G_p(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{\Omega(s)}{sU(s)} = \frac{1}{s} PT2(s) \quad (18)$$

$G_p(s)$ beschreibt den Zusammenhang zwischen u und θ und bildet die Grundlage für den Regler in Kapitel 4.1 PT2 - Step Response.

3.4 Controller Design

Auf Basis der in Kapitel 3.3 bestimmten PT3-Übertragungsfunktion wurde anschließend der PID-Controller ausgelegt. Die PT3-Übertragungsfunktion beschreibt dabei das Verhalten der Winkelposition in Abhängigkeit der Eingangsspannung und dient somit als Grundlage für das Controller Design.

Die verwendete Übertragungsfunktion lautet:

$$G_{PT3}(s) = \frac{0.7073}{0.00209s^3 + 0.09144s^2 + s} \quad (19)$$

Zur Berechnung der PID-Koeffizienten wurde die Ziegler-Nichols-Methode verwendet. Dafür wurde zuerst mithilfe der Root-Locus-Methode der Gain bestimmt, bei welchem das System kurz vor einem überschwingenden beziehungsweise instabilen Verhalten liegt. In diesem Fall beträgt K etwa 61,85. Aus diesem Wert konnten anschließend die Koeffizienten für den PID-Controller berechnet werden.

Die berechneten Werte lauten:

$$K_p = 37,11, \quad K_i = 0,1435, \quad K_d = 0,035875 \quad (20)$$

Diese Werte wurden anschließend in das Simulink-Modell eingebaut und am realen System getestet. Dabei zeigte sich, dass die berechneten Koeffizienten noch nicht das gewünschte Systemverhalten lieferten. Aus diesem Grund wurden die Werte in einem weiteren Schritt angepasst, um den Overshoot zu reduzieren und den Steady-State-Error möglichst auf null zu bringen.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 PT2 - Step Response

Die Step Response repräsentiert das Verhalten des Systems bei einer Spannung von 12 Volt. Die Rohdaten (rot) und die PT2-Übertragungsfunktion (blau) der gemessenen Daten in Abbildung 5 zeigen eine S-Kurve, welche als typisch für ein PT2-System gilt. Die Übertragungsfunktion wurde anhand von LS-Curvefit bestimmt, einem Algorithmus, der den kleinsten quadratischen Abstand zwischen der gemessenen Daten und der korrelierenden Datenpunkte der Funktion berechnet. Der finale Wert der Step Response nähert sich einem Endwert von 8.5 an. Das berechnete System zeigt eine hohe Korrelation zum gemessenen System.

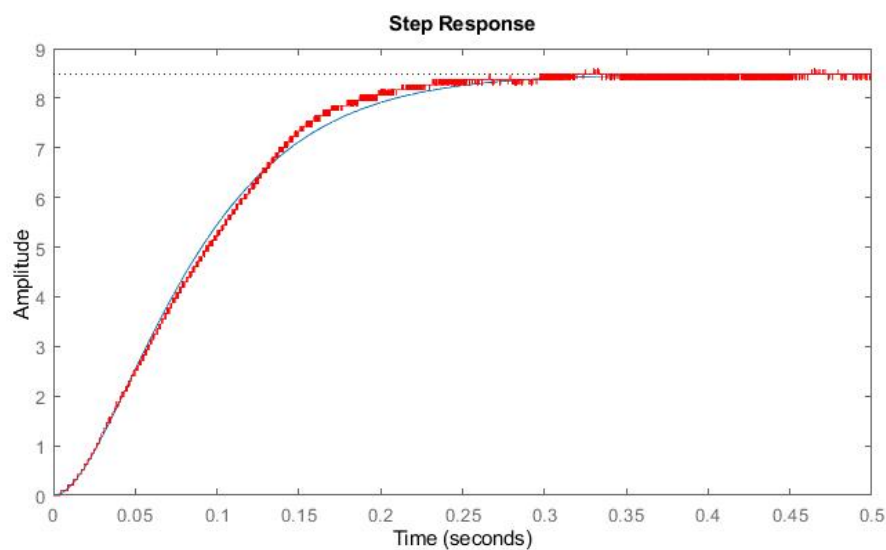


Abbildung 5: Step Response des Systems. Eine Gegenüberstellung der gemessenen Daten und der berechneten Übertragungsfunktion zeigen eine S-Kurve.

Die Übertragungsfunktion des PT2-Systems lautet:

$$G_{PT2}(s) = \frac{K}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1} = \frac{0,7073}{0,00209s^2 + 0,09144s + 1} \quad (21)$$

Die Verstärkung K beschreibt den stationären Wert der Übertragungsfunktion und beträgt hier 0,7073. Die Zeitkonstante τ beschreibt, wie schnell das System auf eine Eingangsänderung reagiert und beträgt in diesem Fall 0.0457 Sekunden, was eine schnelle Reaktionszeit repräsentiert. Die Dämpfung ζ wurde auf etwa 1 geschätzt, da es keine Überschwingungen beziehungsweise keinen Overshoot gibt.

4.2 Controller Implementation

Folglich der Bearbeitungsschritte in Kapitel 3.3 konnten die PT3-Übertragungsfunktion mit dem PID-Controller in das reale System implementiert und getestet werden. Die auf-

genommenen Daten representieren das PT3-System mit den berechneten Koeffizienten für den PID-Controller.

Zu Beginn erhielten die berechneten Koeffizienten des PID-Controllers nicht das erwünschte Ergebnis einer stabilen Systemantwort. Die originalen Daten werden in Abbildung 6 in rot dargestellt. Der Output zeigt einen temporären Overshoot von etwa 9%, welcher sich bei Sekunde 1.25 stabilisiert. Dies kann auf eine zu hohe Verstärkung zurückgeführt werden, welche auch beim Control Value sichtbar ist. Das System wird somit übersteuert und führt zu einem Überspringen.

Die korrigierte Version des System mit dem PID-Controller wird ebenfalls in Abbildung 6 dargestellt, diesmal in blau. Es ist zu erkennen, dass sich das System ohne Overshoot auf dem gewünschten Endwert von 90° stabilisiert. Somit reduziert sich auch der Steady-State-Error auf 0.

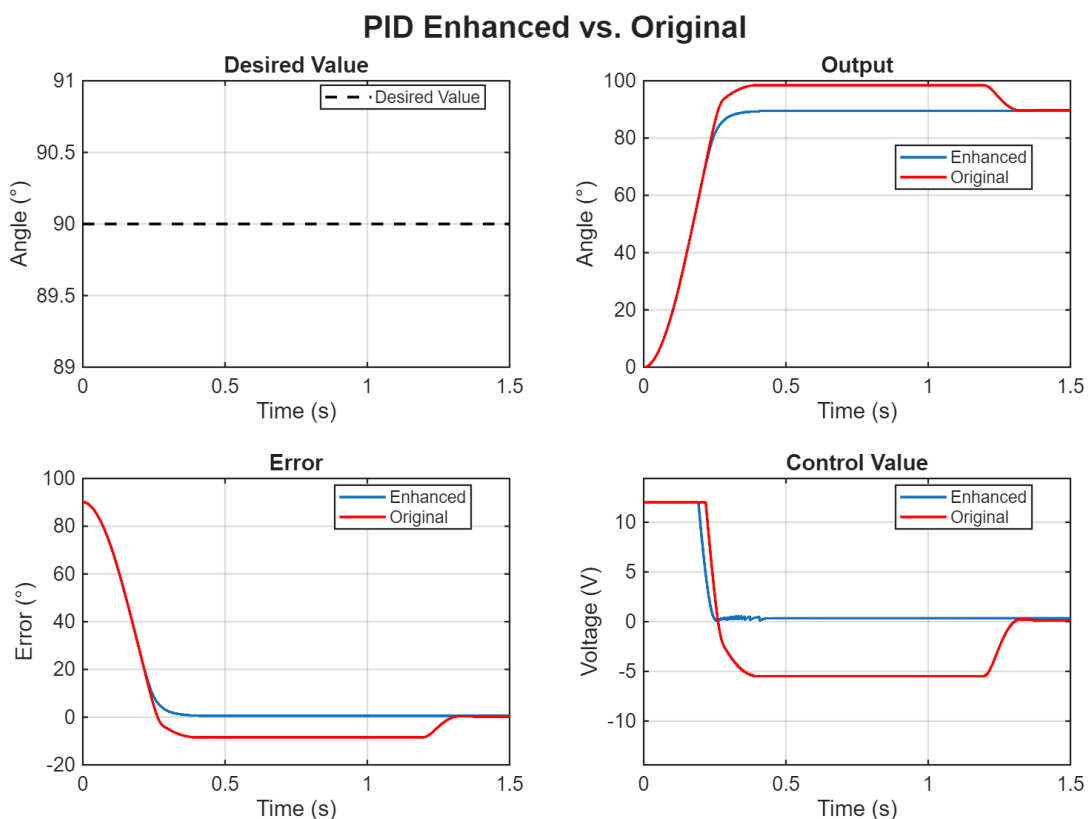


Abbildung 6: Die vier Plots zeigen den gewünschten Endwert, den Output, den Steady-State-Error und die Stellgröße des Systems. Es werden die originalen Werte mit den angepassten Werten des PID-Controllers verglichen.

Nach Anpassung des K_p und K_d Koeffizienten konnte der Overshoot zur Gänze eliminiert werden, was eine Verbesserung der Systemstabilität darstellt. Dies liegt daran, dass K_p den Steady-State-Error minimiert und K_d mithilfe von Differenzialgleichungen den Overshoot und die Settling Time beeinflusst.

In der Tabelle 1 können zu einem die original-berechneten als auch die angepassten Koeffizienten eingesehen werden, welche zur Verbesserung der Systemstabilität beigetragen

haben.

Tabelle 1: PID-Koeffizienten für berechnete und angepasste Werte

Koeffizient	Originaler Wert	Angepasster Wert
K_p	37,11	5
K_i	0,1435	0,1435
K_d	0,035875	1

Die Auswirkung der verschiedenen Koeffizienten kann aus der Abbildung 7 entnommen werden [5].

Parameter	Rise time	Overshoot	Settling time	Steady-state error	Stability
K_p	Decrease	Increase	Small change	Decrease	Degrade
K_i	Decrease	Increase	Increase	Eliminate	Degrade
K_d	Minor change	Decrease	Decrease	No effect in theory	Improve if K_d small

Abbildung 7: Bei Erhöhung der einzelnen Koeffizienten treten dargestellte Konsequenzen auf, welche berücksichtigt werden müssen.

Literaturverzeichnis

- [1] Management Center Innsbruck, “Laboratory instruction - modelling and control of dc motor speed and position,” 2026, unpublished laboratory instruction for the course Regelungstechnik at the Management Center Innsbruck.
- [2] Faulhaber, “Dc-kleinstmotoren 73mm,” 2023.
- [3] Vago Technologies, “Quick assembly two and three channel optical encoders,” 2012.
- [4] National Instruments, “X series user manual,” 2019.
- [5] Wikipedia. (2026) Pid controller. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller#Notes

Bei der Überarbeitung von Textstellen und beim Erstellen von Code für das Einlesen und Plotten der CSV-Dateien ist Chat-GPT verwendet worden.

Abbildungsverzeichnis

1	Schema des DC-Systems	2
2	PlotRawData	4
3	rawDataPT2	4
4	Hardware Setup	5
5	Step Response des PT2-Systems	7
6	Reales System mit PID-Controller-Implementierung	8
7	Auswirkung bei Erhöhung der einzelnen Koeffizienten	9

Tabellenverzeichnis

1	PID-Koeffizienten für berechnete und angepasste Werte	9
---	---	---